

Physique des ondes 2

Phénomènes de propagation linéaires : absorption et dispersion

TD

1. ☺ J'explique à une amie : Différence de vitesse entre la fibre optique et l'ADSL

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

L'ADSL utilise des câbles en cuivre pour transmettre les données, tandis que la fibre optique utilise des fibres de verre ou de plastique. La fibre optique permet une transmission de données à des vitesses beaucoup plus élevées que l'ADSL.

Pourquoi la fibre optique est-elle plus rapide que l'ADSL ?

Si la fibre optique est plus rapide que l'ADSL, ce n'est pas parce que le signal arrive plus vite à destination (les vitesses sont de l'ordre de la vitesse de la lumière dans les deux cas). De toute façon, un temps de trajet plus court ne changerait que le « ping » (temps mis par un signal pour faire un aller-retour).

Quand on dit que la fibre est plus rapide, cela concerne les débits : le nombre d'information échangé par seconde.

Quand un signal se propage, il a tendance à s'étaler. S'il s'étale trop et « bave » sur le signal d'après, les deux signaux peuvent être mélangés et impossible à traiter par le récepteur. Pour éviter cela, on doit espacer les signaux, et ce d'autant plus que qu'ils s'évalent.

Dans un câble en cuivre, les signaux s'évalent beaucoup plus que dans une fibre optique, ce qui oblige à les espacer davantage. On a donc moins de signaux par seconde dans les câbles en cuivre, et donc un débit plus faible.

2. Corde vibrante soumise à des frottements visqueux

On étudie une corde vibrante, de longueur L , de masse linéique μ , attachée à ses deux extrémités. Elle est confondue avec l'axe (Ox) au repos. Elle est tendue sous une tension T et est soumise à une force dissipative de frottement fluide : un élément de longueur dx de corde, dont le déplacement $y(x, t)$ est transversal suivant $\vec{e}_y$ est soumis à la force $-\alpha \frac{\partial y}{\partial t} dx \vec{e}_y$.

1/ Établir l'équation d'onde vérifiée par l'onde dans la corde. On introduira les coefficients $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ et $a = \frac{\alpha}{T}$.

Le théorème de la résultante cinétique appliqué à un élément de corde donne

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{e}_y = \vec{T}_g(x) + \vec{T}_d(x + dx) - \alpha \frac{\partial y}{\partial t} dx \vec{e}_y$$

La troisième li de Newton permet d'écrire $\vec{T}_d(x) = -\vec{T}_g(x) =: \vec{T}(x)$.

En utilisant la relation de Taylor, on obtient

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{e}_y = -\cancel{\vec{T}(x)} + \vec{T}(x) + dx \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} - \alpha \frac{\partial y}{\partial t} dx \vec{e}_y$$

En notant θ l'angle formé par la corde avec l'horizontale, et en le supposant petit, on peut projeter

$$\vec{T} = T \cos(\theta) \vec{e}_x + T \sin(\theta) \vec{e}_y \approx T \vec{e}_x + T \theta(x, t) \vec{e}_y$$

La projection selon $\vec{e}_x$ de la relation précédente donne $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$ (tension constante dans la corde), tandis que la projection selon $\vec{e}_y$ donne

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial \theta}{\partial x} - \alpha \frac{\partial y}{\partial t}$$

On peut enfin écrire $\theta \approx \tan(\theta) \approx \frac{\partial y}{\partial x}$ et on obtient finalement

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - a \frac{\partial y}{\partial t} = 0$$

avec $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ et $a = \frac{\alpha}{T}$.

2/ On cherche une solution à variables séparées en $y(x, t) = f(x)g(t)$. À quelles équations différentielles les deux fonctions f et g obéissent-elles ?

En remplaçant y par $f(x)g(t)$ dans l'équation d'onde, on trouve

$$f''(x)g(t) - \frac{1}{c^2} f(x)g''(t) - a f(x)g'(t) = 0$$

En divisant par $f(x)g(t)$, on trouve

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} + a \frac{g'(t)}{g(t)}$$

Le membre de gauche ne dépend que de x , tandis que le membre de droite ne dépend que de t . Ils sont donc égaux à une même constante, que l'on note K . On trouve ainsi les deux équations différentielles suivantes :

$$\begin{cases} f''(x) - K f(x) = 0 \\ g''(t) + a c^2 g'(t) - c^2 K g(t) = 0 \end{cases}$$

3/ Quelles sont les familles de solutions de l'équation sur f . On répondra en distinguant 3 cas sur la valeur de K . Parmi ces familles, laquelle admet des solutions non nulles compatibles avec les conditions aux limites ?

- Si $K > 0$, les solutions sont de la forme $f(x) = A \exp(\sqrt{K}x) + B \exp(-\sqrt{K}x)$.

Les conditions aux limites $f(0) = f(L) = 0$ impliquent $A + B = 0$ et $A \exp(\sqrt{K}L) + B \exp(-\sqrt{K}L) = 0$, d'où $A = 0$ et $B = 0$. On a donc une solution nulle $f(x) = 0$.

- Si $K = 0$, les solutions sont de la forme $f(x) = Ax + B$.

Les conditions aux limites $f(0) = f(L) = 0$ impliquent $B = 0$ et $AL + B = 0$, d'où $A = 0$. On a donc une solution nulle $f(x) = 0$.

- Si $K < 0$, les solutions sont de la forme $f(x) = A \sin(\sqrt{-K}x) + B \cos(\sqrt{-K}x)$.

Les conditions aux limites $f(0) = f(L) = 0$ impliquent $B = 0$ et $A \sin(\sqrt{-K}L) = 0$, d'où $\sqrt{-K}L = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

4/ Résoudre l'équation sur g . On se placera dans le cas de frottements faibles, et on précisera explicitement l'inégalité qu'implique cette hypothèse. On ne cherchera pas à expliciter les constantes.

Le discriminant de l'équation sur g est $\Delta = a^2 c^4 + 4c^2 K$. L'hypothèse de frottements faibles implique que les solutions sont proches de celles du cas sans frottement, c'est à dire que a est petit devant les autres termes de l'équation. En particulier, on doit avoir $a^2 c^4 \ll 4c^2 |K|$, ce qui implique que $\Delta \approx 4c^2 K < 0$

Les racines du polynôme caractéristique sont $r_{1,2} = -a \frac{c^2}{2} \pm j\sqrt{-4c^2 K}$

Les solutions de l'équation sur g sont alors de la forme

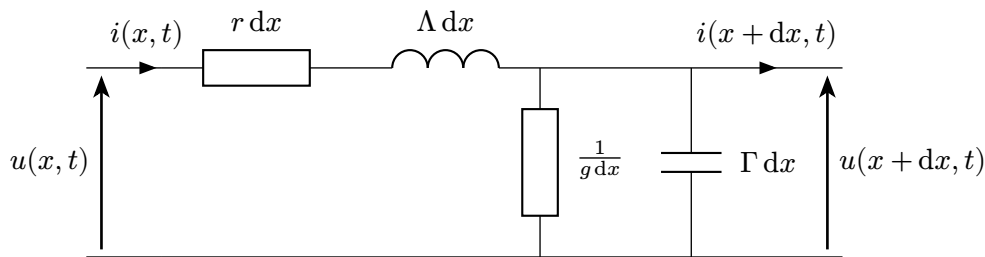
$$g(t) = \exp\left(-\frac{ac^2}{2}t\right) \left(C \cos(\sqrt{-4c^2 K}t) + D \sin(\sqrt{-4c^2 K}t)\right)$$

5/ En déduire la durée caractéristique d'amortissement des oscillations. Que devient l'énergie initialement contenue dans la vibration de la corde ?

La durée caractéristique d'amortissement est $\tau = \frac{2}{ac^2}$. L'énergie initialement contenue dans la vibration de la corde est dissipée par les frottements visqueux, et est donc transformée en énergie thermique.

3. Câble coaxial et pertes résistives

Les pertes dans un câble coaxial sont prises en compte considérant la résistance linéique r du conducteur et la conductance linéique g de l'isolant séparant l'âme et le gaine. Le modèle à constantes réparties correspondant est représenté sur le schéma ci-dessous correspondant à une portion de câble de longueur dx .



1/ Établir une relation entre $u(x, t)$, $i(x, t)$ faisant intervenir Γ et g .

La loi des nœuds s'écrit

$$i(x, t) = i(x + dx, t) + g dx u + \Gamma dx \frac{\partial u}{\partial t}$$

En utilisant la relation de Taylor, on obtient

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -gu - \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}$$

2/ Établir une relation entre $u(x, t)$, $i(x, t)$ faisant intervenir Λ et r .

La loi des mailles s'écrit

$$u(x, t) - r dx i - \Lambda dx \frac{\partial i}{\partial t} - u(x + dx, t) = 0$$

En utilisant la relation de Taylor, on obtient

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -ri - \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}$$

3/ En déduire que $u(x, t)$ satisfait à l'équation dite des télégraphistes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \beta \frac{\partial u}{\partial t} - \mu u(x, t) = 0$$

Préciser l'expression de α , β , et μ en fonction des paramètres de l'énoncé. On admet que i obéit à la même équation.

Si on dérive l'équation de la question 1 par rapport à t et celle de la question 2 par rapport à x , on obtient

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x} = -g \frac{\partial u}{\partial t} - \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -r \frac{\partial i}{\partial x} - \Lambda \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} \end{cases}$$

Or, d'après le théorème de Schwarz, $\frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x} = \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t}$, d'où

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -r \left(-gu - \Gamma \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \Lambda \left(-g \frac{\partial u}{\partial t} - \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) \\ &= \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial u}{\partial t} + rgu \end{aligned}$$

soit

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial u}{\partial t} - rgu = 0$$

On trouve ainsi $\alpha = \Lambda \Gamma$, $\beta = r\Gamma + g\Lambda$ et $\mu = rg$.

4/ On considère une onde qui se propage dans le sens de x croissants : $\underline{u}^+(x, t) = \underline{u}_0^+ e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$. Établir l'équation de dispersion.

En injectant l'OPPH dans l'équation des télégraphistes, on trouve que $\underline{k}$ doit vérifier l'équation de dispersion suivante :

$$-\underline{k}^2 + \alpha \omega^2 - j\beta \omega - \mu = 0$$

Soit

$$\underline{k}^2 = \alpha \omega^2 - j\beta \omega - \mu$$

5/ On pose $\underline{k} = k' + jk''$. Qu'implique le fait que $\underline{k}$ soit complexe ?

La partie imaginaire de $\underline{k}$ entraîne une décroissance exponentielle de l'amplitude de l'onde au cours de la propagation, ce qui correspond à des pertes résistives dans le câble coaxial.

6/ On suppose les pertes faibles et donc la profondeur de peau très grande devant la longueur d'onde. Résoudre l'équation de dispersion dans ce cas et exprimer k' et k'' en fonction de α , β , μ et ω .

Si la profondeur de peau $\delta = \frac{1}{k''}$ est très grande devant la longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k'}$, alors k'' est très petit devant k' .

$$\underline{k}^2 = (k' + jk'')^2 = k'^2 + 2jk'k'' - k''^2 \approx k'^2 + 2jk'k''$$

On peut alors identifier

$$\begin{cases} k'^2 = \alpha\omega^2 - \mu \\ 2k'k'' = -\beta\omega \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} k' = \sqrt{\alpha\omega^2 - \mu} \\ k'' = -\beta \frac{\omega}{2k'} = -\beta \frac{\omega}{2\sqrt{\alpha\omega^2 - \mu}} \end{cases}$$

7/ Exprimer la vitesse de phase et la vitesse de groupe en fonction de ω et des constantes α , β , et μ . Le milieu est-il dispersif ?

La vitesse de phase est donnée par $v_\varphi = \frac{\omega}{k'} = \frac{\omega}{\sqrt{\alpha\omega^2 - \mu}}$

La vitesse de phase dépend de la pulsation ω , ce qui signifie que le milieu est dispersif.

La vitesse de groupe est donnée par

$$v_g = \frac{d\omega}{dk'} = \frac{1}{\frac{dk'}{d\omega}} = \frac{1}{\frac{2\alpha\omega}{2\sqrt{\alpha\omega^2 - \mu}}} = \frac{\sqrt{\alpha\omega^2 - \mu}}{\alpha\omega}$$

4. Ondes sonores dans un fluide visqueux

On étudie une onde sonore dans un fluide. L'onde est plane, progressive et se déplace dans le sens des x croissants. Au repos, la masse volumique du fluide est ρ_0 et la pression P_0 . Le coefficient de compressibilité adiabatique est χ_S . L'effet de la pesanteur est négligé. On se place dans le cadre de l'approximation acoustique.

On tient compte de la viscosité du fluide. La résultante volumique des forces de viscosité est $\eta\Delta\vec{v}$, où v est le champ des vitesses dans le fluide. On note P_1 le champ de surpression.

1/ Montrer que le théorème de la résultante cinétique appliqué à une particule de fluide, dans l'approximation acoustique, en projection sur l'axe (Ox) donne

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial x} + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

Le TRC appliqué à une particule de fluide s'écrit

$$\rho_0 dV \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{grad}(P_1) dV + \eta \Delta \vec{v} dV$$

En projection sur l'axe (Ox) , on trouve l'équation donnée dans l'énoncé.

2/ Montrer que l'équation d'onde dans ce fluide visqueux s'écrit

$$\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = \eta \frac{\partial^3 v}{\partial x^3}$$

L'équation locale de conservation de la masse s'écrit

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} = -\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = -\rho_0 \frac{\partial v}{\partial x}$$

L'équation thermodynamique s'écrit

$$\rho_1 = \rho_0 \chi_S P_1$$

On obtient alors

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} = \rho_0 \chi_S \frac{\partial P_1}{\partial t} = -\rho_0 \frac{\partial v}{\partial x}$$

D'où

$$\chi_S \frac{\partial P_1}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

En dérivant l'équation de la question 1 par rapport à x et celle ci par rapport à t , on trouve

$$\begin{cases} \rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} = -\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} + \eta \frac{\partial^3 v}{\partial x^3} \\ \rho_0 \chi_S \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = -\rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial t \partial x} \end{cases}$$

On peut alors appliquer le théorème Schwarz et combiner ces équations :

$$\rho_0 \chi_S \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} - \eta \frac{\partial^3 v}{\partial x^3} = \frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} + \eta \chi_S \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial P_1}{\partial t}$$

Soit, en introduisant la célérité du son $c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}$,

$$\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = -\eta \chi_S \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial P_1}{\partial t}$$

3/ L'onde est plane, progressive et harmonique de fréquence $f = 1.0 \cdot 10^3$ Hz et se propage dans le sens des x croissants. On suppose le milieu faiblement dispersif, c'est-à-dire $\eta \chi_S \omega \ll 1$. Établir l'équation de dispersion puis l'épaisseur dont on effectuera l'application numérique pour l'air à 20 °C. On donne la viscosité de l'air $\eta = 1.85 \cdot 10^{-5}$ Pl

En complexe l'équation d'onde donne

$$-\underline{k}^2 \underline{P}_1 + \frac{1}{c^2} \omega^2 \underline{P}_1 = -\eta \chi_S (-\underline{k}^2) (j\omega) \underline{P}_1$$

On en déduit la relation de dispersion :

$$\underline{k}^2 (1 + j\eta \chi_S \omega) = \frac{\omega^2}{c^2}$$

d'où

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{1}{1 + j\eta \chi_S \omega} = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{1 - j\eta \chi_S \omega}{1 + \eta^2 \chi_S^2 \omega^2} \approx \frac{\omega^2}{c^2} (1 - j\eta \chi_S \omega) \approx \frac{\omega^2}{c^2} e^{-j\eta \chi_S \omega}$$

On en déduit $\underline{k} \approx \frac{\omega}{c} e^{-j\frac{\eta \chi_S \omega}{2}}$ d'où, en décomposant partie réelle et partie imaginaire :

$$k_r + jk_i \approx \frac{\omega}{c} \left(1 - j\frac{\eta \chi_S \omega}{2} \right)$$

Et donc

$$\begin{cases} k_r \approx \frac{\omega}{c} \\ k_i \approx -\frac{\omega^2 \eta \chi_S}{2c} \end{cases}$$

Finalement

$$\delta = \frac{1}{|k_i|} = \frac{2c}{\omega^2 \eta \chi_S} = \frac{2c}{4\pi^2 f^2 \eta \frac{1}{\rho_0 c^2}}$$

Avec $c = 340 \text{ m s}^{-1}$, $\rho_0 = 1 \text{ kg m}^{-3}$, on obtient

$$\delta = 1.1 \cdot 10^5 \text{ m}$$

4/ Est-ce la raison pour laquelle on entend moins bien un son quand on s'éloigne de sa source ?

Si la seule cause d'atténuation était l'absorption décrite dans cet exercice, au bout de $\delta \approx 1.1 \cdot 10^5 \text{ m}$, l'amplitude de l'onde serait divisée par $e \approx 2.7$. Or, l'amplitude est bien plus faible à une si longue distance.

Les ondes sonores du quotidien ne sont pas planes mais souvent sphériques et leur atténuation est due majoritairement à un étalement de leur puissance sur des surfaces d'ondes de plus en plus grandes au fur et à mesure de leur propagation.

5. Simulation de la température dans le sol

Dans le sol, la température vérifie une équation de diffusion de coefficient de diffusion $D \approx 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$. Les données à la surface sont acquises régulièrement par des stations météorologiques. Les données pour Quimper sont disponibles à l'adresse suivante : https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/_LgXjiwKxJxcrZmz. Le temps est donné en secondes depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00 UTC. La température est donnée en degrés Celsius. Les mesures sont effectuées toutes les heures.

On peut importer les données dans Python grâce aux instructions suivantes

```
1 import numpy as np
2 data = np.load("test.npy")
3 t = data[:,0] # temps en secondes
4 Tz0 = data[:,1] # température à la surface (en z=0) en degrés Celsius
```

1/ Tracer la température à la surface en fonction du temps.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 plt.figure("Température à la surface")
3 plt.plot(t, Tz0)
4 plt.show()
```

On souhaite simuler la température dans le sol sur une profondeur de 10 m à l'aide de la méthode d'Euler explicite généralisée aux équations aux dérivées partielles.

La température à l'instant $t_i = t_0 + i\Delta t$ à la profondeur $z_j = j\Delta z$ est notée $T_{i,j}$. On choisit 101 points de profondeur.

2/ Calculer le pas de profondeur Δz . La condition de stabilité de la méthode d'Euler $2D\Delta \frac{t}{\Delta} z^2 < 1$ est-elle vérifiée ?

Le pas de profondeur est donné par $\Delta z = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ m}$.

$$2D \frac{\Delta t}{\Delta z^2} = 1 \cdot 10^{-6} \times \frac{3600}{0.1^2} = 7.2 \cdot 10^{-1} < 1$$

La condition de stabilité est bien vérifiée.

3/ Exprimer $T_{i,j}$ en fonction de $T_{i-1,j}$, $T_{i-1,j-1}$, $T_{i-1,j+1}$, D , Δx et Δt grâce à la méthode d'Euler explicite.

L'équation de diffusion est de la forme $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$.

$$T_{i,j+1} = T(t_0, j\Delta z) \approx T_{i,j} + \Delta z \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{\Delta z^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

$$T_{i,j-1} = T(t_0, j\Delta z) \approx T_{i,j} - \Delta z \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{\Delta z^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

D'où

$$T_{i,j-1} + T_{i,j+1} \approx 2T_{i,j} + \Delta z^2 \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

Et donc

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \approx \frac{T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - 2T_{i,j}}{\Delta z^2}$$

Pour la dérivée temporelle, on a

$$T_{i+1,j} = T(t_0 + (i+1)\Delta t, j\Delta z) \approx T_{i,j} + \Delta t \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\approx T_{i,j} + \Delta t D \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

$$\approx T_{i,j} + \frac{\Delta t}{\Delta z^2} D (T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - 2T_{i,j})$$

L'énoncé demande $T_{i,j}$, on fait donc le changement d'indice $i \rightarrow i-1$:

$$T_{i,j} \approx T_{i-1,j} + \frac{\Delta t}{\Delta z^2} D (T_{i-1,j-1} + T_{i-1,j+1} - 2T_{i-1,j})$$

4/ Compléter le code suivant implémentant la méthode d'Euler explicite pour simuler la température dans le sol.

```

1 Nx = ... # nombre de pas de profondeur
2 L = 10 # longueur de la colonne de sol simulée (en m)
3 x = np.linspace(..., ..., ...) # liste des profondeurs des points simulés (en m)
4
5 T = np.zeros((Nt,Nx)) + Tz0[0] # initialisation de la matrice de température
6 dt = 3600 # pas de temps (en s)
7 dx = L/(Nx-1) # pas de profondeur (en m)
8 D = 1e-6 # coefficient de diffusion (en m^2/s)
9
10 for i in range(1, Nt):
11     T[i,0] = ... # condition à la surface
12     for j in range(1, Nx-1):
13         T[i,j] = ... # schéma d'Euler explicite
14     T[i,-1] = T[i,-2] # le dernier point n'a pas de voisin de droite, on ne peut pas appliquer
15                       # le schéma d'Euler explicite, on reprend la température du point
16                       # précédent (condition de Neumann)

```



```

1 Nx = 101
2 L = 10
3 x = np.linspace(0, L, Nx)
4
5 T = np.zeros((Nt,Nx)) + Tz0[0]
6 dt = 3600
7 dx = L/(Nx-1)
8 D = 1e-6
9
10 for i in range(1, Nt):
11     T[i,0] = Tz0[i]
12     for j in range(1, Nx-1):
13         T[i,j] = D * dt/dx**2 * T[i-1,j+1] + D * dt/dx**2 * T[i-1,j-1] + (1 - 2*D * dt/dx**2) *
14 T[i-1,j]
15         T[i,-1] = T[i,-2]

```

5/ Tracer la température en fonction du temps pour des profondeurs de 0 m, 10 cm, 1 m et 10 m.

```

1 for j in [0, 1, 10, 100]:
2     plt.plot(t, T[:,j], label=f"z={x[j]:.2f} m")
3 plt.legend()
4 plt.show()

```

6/ Écrire une suite d'instruction permettant de calculer à quelle profondeur minimale faut-il enterrer une conduite d'eau pour qu'elle ne subisse pas le gel.

```

1 for j in range(Nx):
2     gèle = False
3     for i in range(Nt):
4         if T[i,j] < 0:
5             gèle = True # il gèle au moins une fois à la profondeur x[j]
6             break # on passe au tour de boucle suivant
7     if not gèle: # on a trouvé une profondeur où il ne gèle jamais
8         break # on s'arrête, pas la peine d'étudier les profondeurs suivantes
9     print(x[j])

```

7/ Compléter le code ci-dessus pour animer la propagation de l'onde dans un plasma. La fonction `line.set_data` prend les mêmes arguments que la fonction `plot` : les abscisses et les ordonnées des points à tracer.

```

1 import matplotlib.animation as animation
2 from datetime import datetime, timezone
3
4 def formateDate(t): # met en forme le temps pour afficher la date et l'heure
5     return datetime.fromtimestamp(t, tz=timezone.utc).strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
6
7 fig, ax = plt.subplots()
8 plt.clf()
9 ax = fig.add_subplot(111)
10 line, = ax.plot(..., ...) # tracé du profil de température à l'instant initial t0
11
12 ax.set_ylim(..., ...) # on choisit les limites de l'axe des ordonnées pour que la courbe soit bien visible
13 ax.set_xlabel("Profondeur (m)")
14 ax.set_ylabel("Température (°C)")
15 title = ax.set_title("")
16
17 def animate(i):
18     line.set_data(..., ...) # tracé du profil de température à l'instant initial ti
19     title.set_text(formateDate(t[i]))
20     return line, title
21

```

```

22 ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=range(0,Nt,10), interval=10, blit=False, repeat=False)
23 plt.show()

```

```

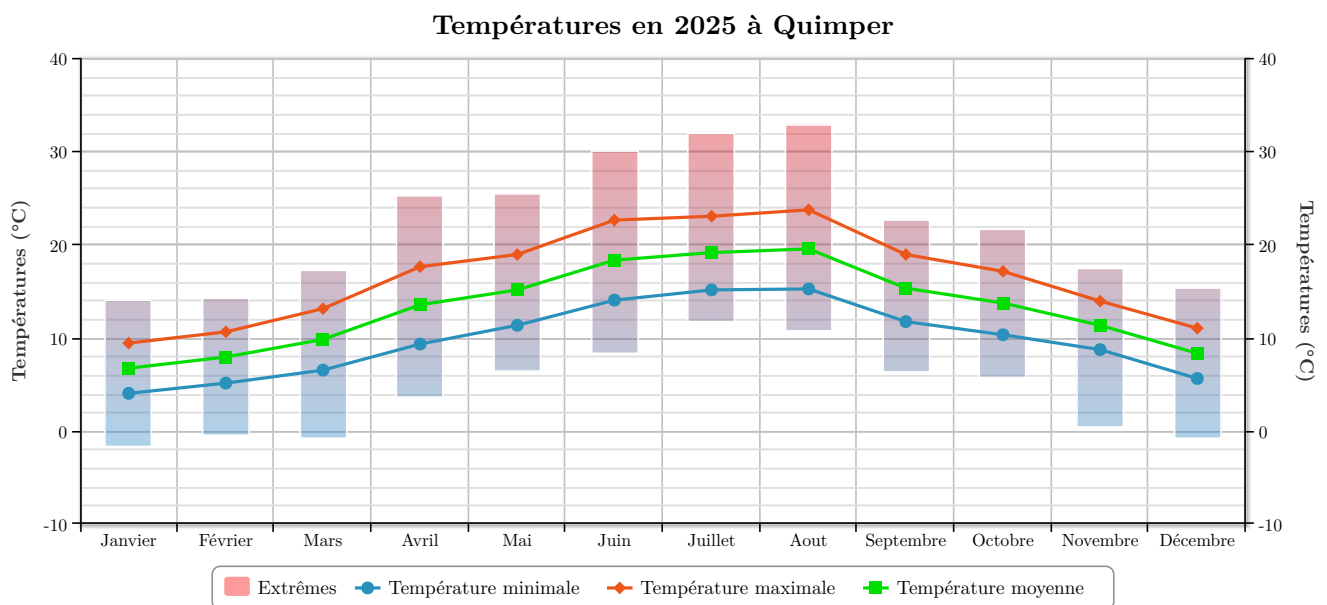
1 import matplotlib.animation as animation
2 from datetime import datetime, timezone
3
4 def formateDate(t): # met en forme le temps pour afficher la date et l'heure
5     return datetime.fromtimestamp(t, tz=timezone.utc).strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
6
7 fig, ax = plt.subplots()
8 plt.clf()
9 ax = fig.add_subplot(111)
10 line, = ax.plot(x, T[0,:])
11
12 ax.set_ylim(np.min(T), np.max(T))
13 ax.set_xlabel("Profondeur (m)")
14 ax.set_ylabel("Température (°C)")
15 title = ax.set_title("")
16
17 def animate(i):
18     line.set_data(x, T[i,:])
19     title.set_text(formateDate(t[i]))
20     return line, title
21
22 ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=range(0,Nt,10), interval=10, blit=False,
23 repeat=False)
24 plt.show()

```

6. 🤔 Germination des lys ★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

On a planté des bulbes de lys à une quinzaine de centimètres dans du terreau (diffusivité thermique de l'ordre de $1 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$). Pour commencer leur germination, les bulbes ont besoin d'une température d'environ 10°C .



À quelle date la germination commence-t-elle ?

Pour une période $T_{\text{jour}} = 24 \text{ h}$, la profondeur de peau est $\delta_{\text{jour}} = \sqrt{\frac{2D}{\omega}} = \sqrt{\frac{DT_{\text{jour}}}{\pi}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

À une profondeur de 15 cm, l'onde de température journalière est atténuée d'un facteur $\exp(-\frac{d}{\delta}) = 6 \cdot 10^{-2}$. Les variations journalières de température ne se font donc quasiment pas sentir à cette profondeur.

On modélise la température en surface par $T(0, t) = -A \cos(\omega t) + T_0$ avec $A = \frac{19-7}{2} = 6 \text{ °C}$, $T_0 = \frac{19+7}{2} = 13 \text{ °C}$ et $\omega = \frac{2\pi}{T_{\text{année}}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ rad s}^{-1}$. L'origine des temps est prise au 1er janvier.

En complexes, cette température devient $\underline{T}(0, t) = T_0 - A e^{i\omega t}$.

La relation de dispersion $\underline{k}^2 = -i\frac{\omega}{D}$ se résout en $\underline{k} = k_r + ik_i$ avec $k_r = \sqrt{\frac{\omega}{2D}}$ et $k_i = -\sqrt{\frac{\omega}{2D}}$.

La température à la profondeur d est donnée par

$$\underline{T}(d, t) = T_0 + -A e^{-k_i d} e^{i(\omega t - k_r d)}$$

D'où

$$T(d, t) = T_0 - A e^{-k_i d} \cos(\omega t - k_r d)$$

Pour trouver la date de germination, on résout l'équation (en notant T_g la température de germination) :

$$\begin{aligned} T(d, t) &= T_g \\ T_0 - A e^{-k_i d} \cos(\omega t - k_r d) &= T_g \\ \cos(\omega t - k_r d) &= \frac{T_0 - T_g}{A e^{-k_i d}} \\ \omega t - k_r d &= \arccos\left(\frac{T_0 - T_g}{A e^{-k_i d}}\right) \\ t &= \frac{\arccos\left(\frac{T_0 - T_g}{A e^{-k_i d}}\right) + k_r d}{\omega} \approx 7 \cdot 10^1 \text{ jours} \end{aligned}$$

La germination commence donc $7 \cdot 10^1$ jours après le 1er janvier, soit vers la mi-mars.

7. Simulation de la propagation d'un paquet d'onde dans un plasma ★

On s'intéresse à la propagation d'un paquet d'onde $s(x, t)$ dans un milieu pouvant être dispersif.

Le paquet d'onde est connu en $x = 0$:

$$s(0, t) = f(t, 0, \Delta t) \cos(\omega t)$$

où $f(t, 0, \Delta t)$ est la fonction gaussienne centrée en 0 et d'extension temporelle Δt .

Pour déterminer comment le paquet d'onde se propage, on le décompose grâce au théorème de Fourier et on étudie la propagation de chaque signal monochromatique composant le paquet d'onde.

1/ Compléter le code ci-dessous pour définir `s_x0` avec $s(0, t)$.

```
1  import numpy as np
2
3  Deltat = 0.4 # extension temporelle (s)
4  t = np.linspace(-2,10,1000) # temps pour lesquels on calcul s (s)
5
6  def gaussienne(x, mu, sig): # Définition d'une gaussienne de x. sigma est la largeur à mi-hauteur et mu
7  la position du centre.
8      return 1. / (np.sqrt(2. * np.pi) * sig) * np.exp(-np.power((x - mu) / sig, 2.) / 2)
9
```

```
s_x0 = ... # onde s(x=0,t) en x=0
```

```
1 s_x0 = np.cos(2*np.pi*2*t)*gaussienne(t,0,Deltat) # onde s(x=0,t) en x=0
```

2/ Tracer l'onde en $x = 0$ en fonction de t .

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 plt.figure(1)
4 plt.clf()
5 plt.plot(t,s_x0)
6 plt.xlabel("temps (s)")
7 plt.title("Signal en x=0")
8 plt.show()
```

La décomposition spectrale consiste à décomposer un signal comme une somme de signaux monochromatiques

$$s(x=0,t) = \sum_i \underline{A}_i e^{j\omega_i t}$$

On peut calculer le spectre du paquet d'onde pour obtenir la liste des $\underline{A}_i$ grâce à la fonction `rfft`.

3/ Calculer le spectre de $s(x=0,t)$ et tracer $|\underline{A}|$ en fonction de la fréquence en complétant le code ci-dessous.

```
1 from numpy.fft import rfft, irfft, rfftfreq
2
3 frequencies = rfftfreq(len(t), t[1]-t[0]) # calcul des fréquences de la transformée de Fourier (Hz)
4 pulsations = ... # pulsations (rad/s)
5 spectre_x0 = ... # spectre de s(x=0,t) (c'est-à-dire liste des A_i)
6
7 plt.figure()
8 plt.clf()
9 plt.plot(...)
10 plt.xlabel(...)
11 plt.title("spectre de s en x=0")
12 plt.show()
```

```
1 from numpy.fft import rfft, irfft, rfftfreq
2
3 frequencies = rfftfreq(len(t), t[1]-t[0]) # calcul des fréquences de la transformée de Fourier (Hz)
4 pulsations = 2*np.pi*frequencies # pulsations (rad/s)
5 spectre_x0 = rfft(s_x0) # spectre de s (c'est-à-dire liste des A_i)
6
7 plt.figure()
8 plt.clf()
9 plt.plot(frequencies, np.abs(spectre_x0))
10 plt.xlabel("fréquence (Hz)")
11 plt.title("spectre de s en x=0")
12 plt.show()
```

4/ En faisant varier `Deltat`, quel est l'effet de l'extension temporelle du paquet d'onde sur son spectre ?

On utilisera `Deltat = 0.4` dans toute la suite.

Plus l'extension temporelle du paquet d'onde est grande, plus son spectre est concentré autour de la pulsation centrale. Inversement, plus l'extension temporelle est petite, plus le spectre est large et contient des fréquences éloignées de la pulsation centrale.

5/ Si une onde OPPH s'écrit $\underline{A}_i e^{j\omega_i t}$ en $x = 0$, comment s'écrit-elle après avoir parcouru une distance x dans le milieu ?

Après avoir parcouru une distance x dans le milieu, l'onde monochromatique s'écrit

$$\underline{A}_i e^{j(\omega_i t - k_i x)} = \underline{A}_i e^{j\omega_i t} e^{-jk_i x}$$

La fonction `irfft` permet de réaliser l'opération inverse à la transformée de Fourier : elle calcule le signal à partir de son spectre.

6/ Compléter le code ci-dessous.

```

1  j = 1j
2  c = 1
3
4  def rd(omega): # relation de dispersion : calcule k(omega) et le renvoie
5      c = 1 # célérité
6      #####
7      # D'Alembert
8      # return ...
9      #####
10     # Plasma
11     omega_p = 2*np.pi # pulsation plasma
12     if omega > omega_p:
13         return ...
14     else:
15         return 0 # pour des raisons de stabilité dépassant le programme, on laisse 0 pour ce cas-ci
16     #####
17
18 x = 3 # position où calculer l'onde
19 k = np.array(...) # nombres d'onde complexes calculés grâce à la relation de dispersion
20 spectre_x = ... # spectre de $$ en $x$
21 s_x = ... # calcul de s(x,t) à l'abscisse x

```

```

1  j = 1j
2
3  c = 1
4
5  def rd(omega): # relation de dispersion : calcule k(omega) et le renvoie
6      c = 1 # célérité
7      #####
8      # D'Alembert
9      # return pulsations/c
10     #####
11     # Plasma
12     omega_p = 2*np.pi # pulsation plasma
13     if omega > omega_p:
14         return omega/c*np.sqrt(1-omega_p**2/omega**2)
15     else:
16         return 0 # pour des raisons de stabilité dépassant largement le programme, on laisse 0 pour
17     ce cas-ci
18     #####
19
20 x = 3 # position où calculer l'onde
21 k = np.array([rd(omega) for omega in pulsations]) # nombres d'onde complexes calculés grâce à la
22 relation de dispersion
    spectre_x = spectre_x0 * np.exp(-j*k*x) # spectre de $$ en $x$
    s_x = irfft(spectre_x) # calcul de s(x,t) à l'abscisse x

```

7/ Tracer l'onde après propagation sur une longueur $x = 3m$ pour une onde vérifiant l'équation de d'Alembert puis dans un plasma. Vérifier l'existence d'un étalement du paquet d'onde pour l'onde dans un plasma. Est-ce que les hautes fréquences ou les basses fréquences se propagent plus vite ?

```

1 plt.figure(3)
2 plt.clf()
3 plt.plot(t,s_x)
4 plt.xlabel("temps (s)")
5 plt.title(f"Signal en x={x} m")
6 plt.show()

```

Le paquet d'onde est plus large en x qu'en $x = 0$.

On observe que les basses fréquences arrivent plus vite que les hautes fréquences (elles sont là plus tôt à une abscisse fixée).

On souhaite maintenant visualiser la propagation de l'onde en traçant $s(x, t)$ en fonction de x à t fixé. Pour cela, il faut calculer s pour un grand nombre de x en utilisant la même méthode que précédemment.

8/ Compléter le code ci-dessous puis tracer $s(x, t)$ en fonction de x pour différents temps de sorte à visualiser la propagation de l'onde. Quelles fréquences sont plus rapides (hautes ou basses) ? Est-ce cohérent avec votre réponse précédente ?

```

1 x = np.linspace(-3,6,1000) # abscisses auxquelles l'onde sera calculée
2
3 s = np.zeros((len(x),len(t))) # s est un array à 2 dimensions dont les lignes correspondent à une position
4 et les colonnes à un instant
5
6 s[0,:] = ...
7 for i in range(1,len(x)):
8     s[i,:] = ...
9
10
11 plt.figure(4)
12 plt.clf()
13 i = 500 # à changer pour changer l'instant auquel l'onde est tracée
14 plt.plot(x,s[:,i])
15 plt.xlabel(...)
16 plt.title(f"signal à t={t[i]} s")
    plt.show()

```

```

1 x = np.linspace(-3,6,1000) # abscisses auxquelles l'onde sera calculée
2
3 s = np.zeros((len(x),len(t))) # s est un array à 2 dimensions dont les lignes correspondent à une
4 position et les colonnes à un instant
5
6 s[0,:] = s_x0 # la première ligne correspond à l'abscisse 0
7 for i in range(1,len(x)):
8     s[i,:] = irfft(spectre_x0 * np.exp(-j*k*x[i]))
9
10
11 plt.figure(4)
12 plt.clf()
13 i = 500 # à changer pour changer l'instant auquel l'onde est tracée
14 plt.plot(x,s[:,i])
15 plt.xlabel("position (m)")
16 plt.title(f"signal à t={t[i]} s")
    plt.show()

```

On remarque qu'à t fixé, les basses fréquences sont à une abscisse plus grande donc se sont propagées plus vite que les hautes fréquences.

Afin de visualiser la propagation de l'onde d'une façon plus commode, on peut animer l'évolution de l'onde.

```

1 import matplotlib.animation as animation
2
3 fig = plt.figure(5) # initialise la figure

```

```
4 plt.clf()
5 line, = plt.plot(x, s[:,0])
6
7 def animate(i):
8     line.set_data(t, s[:,i])
9     return line,
10
11 ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=1000, interval=10, blit=True, repeat=False)
12 plt.show()
```